一、预习报告

1. 实验综述

（自述实验现象、实验原理和实验方法，包括必要的光路图、电路图、公式等。不超过500字。）

实验现象

铁磁材料在交变磁场中磁化时，磁感应强度 B 的变化滞后于磁场强度 H，形成闭合的磁滞回线。硬磁材料（如铸钢）回线宽，剩磁 B_r 和矫顽力 H_c 大；软磁材料（如硅钢）回线窄，H_c 小。动态测量时，回线面积比静态大，因存在涡流损耗。

实验原理

基于安培环路定律和法拉第电磁感应定律。励磁线圈 N_1 通电流 I_1，产生 $H = \frac{N_1 I_1}{L}$，正比于示波器 X 轴电压U_x。测量线圈 N_2 感应电动势 $E_2 = N_2 S \frac{dB}{dt}$，经积分电路（$R_2C$）输出 $U_y \propto B$，输入 Y 轴。示波器显示 B–H 曲线，公式为：

$$H = \frac{N_1}{LR_1} U_x，\ B = \frac{R_2 C}{N_2 S} U_y$$

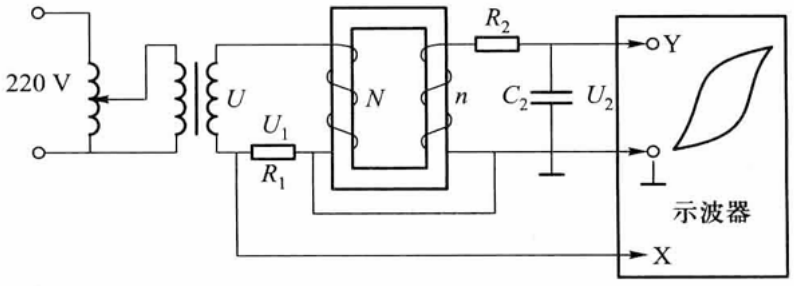


图 1　实验原理图

实验方法

1. 按图 1 连接样品 1 ，设置电阻值 R_1=2.5Ω、R~2~=10kΩ、C=3μF，交流励磁频率设置130Hz。
2. 调节示波器为 X-Y 模式，将交流励磁信号的电压单调上升至3.5V，调节 X-Y 放大增益使磁滞回线完整显示并尽可能占据更大的屏幕面积。微调电子束聚焦、亮度等显示。
3. 将交流励磁电压单调下降至0V，进行退磁，并调节电子束光斑至屏幕中心。
4. 以0.5V的间隔增加交流励磁电压直至3V，示波器光标读出磁滞曲线的端点电压的峰值坐标(U_x,U_y)，根据公式计算对应的(H,B,μ)。
5. 保持励磁电压为3V，利用光标逐点读出饱和状态磁滞回线上各点的电压的值(U_x, U_y) 计算(H,B)。

2. 实验重点

1. 理解磁滞回线、剩磁、矫顽力等基本概念及其物理意义。
2. 掌握示波器法测绘磁滞回线和基本磁化曲线的实验方法。
3. 学会通过实验数据计算 B_s、B_r、H_c 等参数，并分析不同铁磁材料的磁特性差异。
4. 认识动态磁滞回线与静态磁滞回线的区别，以及频率对磁化过程的影响。

3. 实验难点

1. 示波器的定标和灵敏度调节，需确保 X 轴和 Y 轴的电压信号准确转换为 H 和 B 的物理量。
2. 磁滞回线图形的调节，避免因积分电路参数不当或信号畸变导致图形失真（如顶部编织状小环）。
3. 样品退磁过程的控制，需通过反复磁化和逐步减小电流实现完全退磁，确保实验起点准确。
4. 动态磁滞回线与静态磁滞回线的差异分析，需理解涡流损耗对回线面积的影响。

二、原始数据

基本磁化曲线与 μ-H 曲线数据记录

U(V)	Ux(mV)	Uy(mV)
0.5	50.39mV	40.93
1.0	99.42	81.25
1.2	118.1	96.09
1.5	147.8	120.3
1.8	176.7	142.9
2.0	195.7	159.3
2.2	223.8	175
2.5	303.5	200
2.8	475.8	225
3.0	707	237.5

张佳琦 10.28

样品1

铁芯参数 $N_1=N_2=N_3=150$，$L=0.130m$，$S=1.24\times10^{-4}m^2$

B-H 关系曲线实验数据记录

No.	Ux(mV)	Uy(mV)
1	707	237.5
2	432	220.3
3	216.4	200
4	100.8	181.2
5	3.949	159.3
6	-58.55	140.6
7	-105.4	121.8
8	-149.1	100
9	-177.3	81.25
10	-202.3	59.37
11	-227.3	40.62
12	-242.9	20.31
13	-258.5	0
14	-274	-20.31
15	-277.3	-39.06
16	-289.8	-60.93
17	-299.1	-81.25
18	-305.4	-100
19	-317.9	-118.7
20	-330.4	-137.5
21	-352.3	-159.3
22	-377.3	-178.1
23	-436.6	-200
24	-524.1	-218.7
25	-686.6	-234.3
26	-402.3	-218.7
27	-211.6	-198.4
28	-89.8	-179.6
29	-85.51	-159.3
30	53.94	-137.5
31	103.9	-118.7
32	141.4	-100
33	172.6	-79.68
34	197.6	-60.93
35	226.6	-39.06
36	235.1	-20.31
37	250.8	0
38	266.4	21.87
39	275.8	40.62
40	282	60.93
41	294.5	79.68
42	303.9	100
43	313.3	120.3
44	328.9	140.6
45	347.6	159.1
46	382	181.2
47	432	200
48	544.5	220.3

三、结果与分析

1. 数据处理与结果

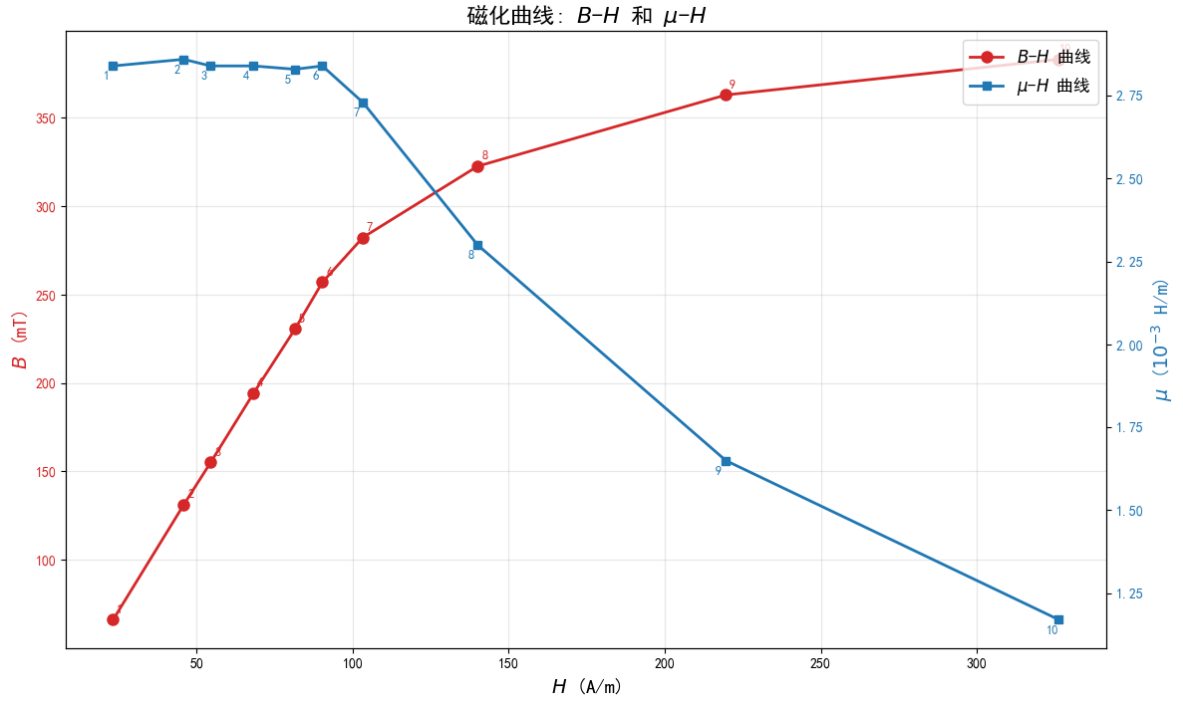
表 1　基本磁化曲线与μ-H曲线数据记录表

U(V)	U_x(mV)	U_y(mV)	H(A/m)	B(mT)	$\mu=B/H(10^{-3}$H/m)
0.5	50.39	40.93	23.26	66.02	2.84
1.0	99.42	81.25	45.89	131.05	2.86
1.2	118.1	96.09	54.51	154.98	2.84
1.5	147.8	120.3	68.22	194.03	2.84
1.8	176.7	142.9	81.55	230.48	2.83
2.0	195.7	159.3	90.32	256.94	2.84
2.2	223.8	175.0	103.29	282.26	2.73
2.5	303.5	200.0	140.08	322.58	2.30
2.8	475.8	225.0	219.60	362.90	1.65
3.0	707.0	237.5	326.31	383.06	1.17

实验中 $f=125.1$Hz，$N_1=N_2=N_3=150$，$L=0.130$m，$S=1.24\times10^{-4}m^2$

$R_1=2.5\Omega$，$R_2=10$kΩ，$C=3.0\mu$F

通过python软件作出 μ-H，B-H 双y轴磁化曲线图如下。



曲线意义：

B-H图像描述铁磁材料在交变或直流磁化场作用下，磁感应强度B随磁场强度H变化的关系曲线，是铁磁材料磁化能力的直接体现。曲线的走势也能反映铁磁材料的“磁化饱和特性”，即随着H的增大，B会趋于饱和，饱和值称为饱和磁感应强度。

μ-H图像描述μ随H变化的关系，直观体现铁磁材料 “磁导率非线性”的特性。当磁导率达到峰值后，随着磁场强度的增加，磁导率迅速减小，最终会达到接近非铁磁状态。

表 2　　*B-H*关系曲线实验数据记录

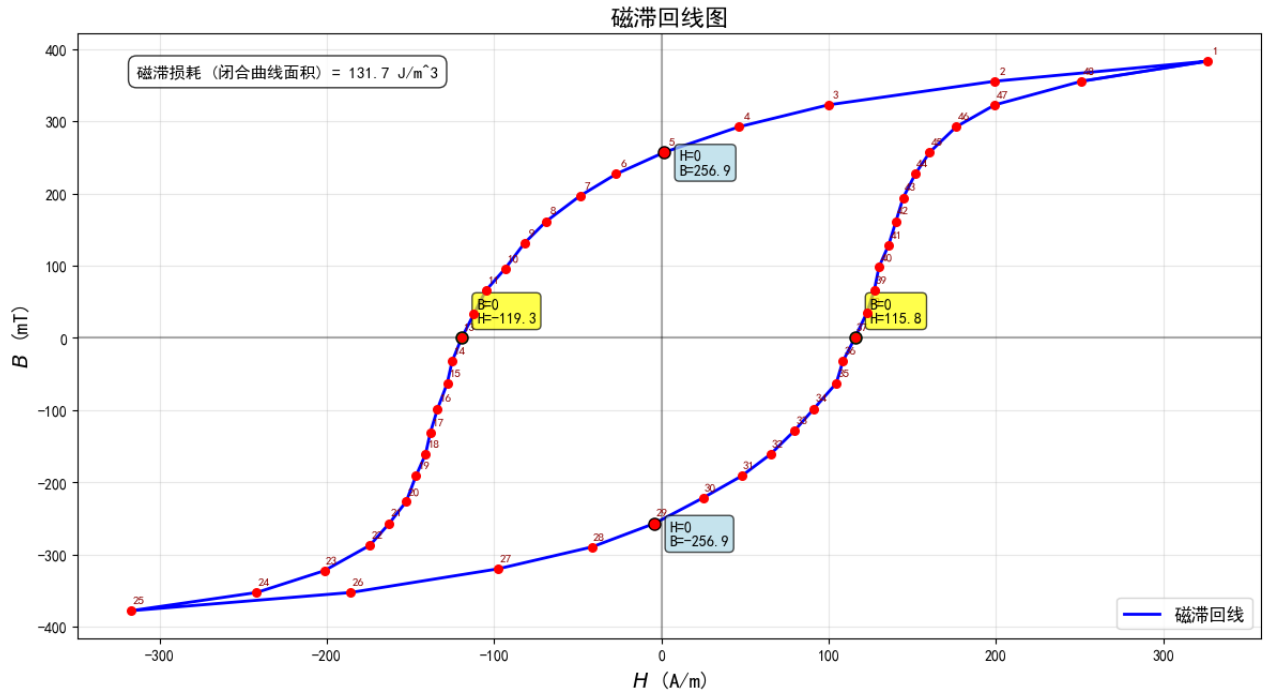
No	U_x(mV)	U_y(mV)	H(A/m)	B(mT)
1	707.0	237.5	326.31	383.06
2	432.0	220.3	199.38	355.32
3	216.4	200.0	99.88	322.58
4	100.8	181.2	46.52	292.26
5	3.949	159.3	1.822	256.94
6	-58.55	140.6	-27.02	226.77
7	-105.4	121.8	-48.65	196.45
8	-149.1	100.0	-68.82	161.29
9	-177.3	81.25	-81.83	131.05
10	-202.3	59.37	-93.37	95.76
11	-227.3	40.62	-104.91	65.52
12	-242.9	20.31	-112.11	32.76
13	-258.5	0.000	-119.31	0.00
14	-271.0	-20.31	-125.08	-32.76
15	-277.3	-39.06	-127.98	-63.00
16	-289.8	-60.93	-133.75	-98.27
17	-299.1	-81.25	-138.05	-131.05
18	-305.4	-100.0	-140.95	-161.29
19	-317.9	-118.7	-146.72	-191.45
20	-330.4	-140.6	-152.49	-226.77
21	-352.3	-159.3	-162.60	-256.94
22	-377.3	-178.1	-174.14	-287.26
23	-436.6	-200.0	-201.51	-322.58
24	-524.1	-218.7	-241.89	-352.74
25	-686.6	-234.3	-316.89	-377.90
26	-402.3	-218.7	-185.68	-352.74
27	-211.6	-198.4	-97.66	-320.00
28	-89.80	-179.6	-41.45	-289.68
29	-8.551	-159.3	-3.95	-256.94
30	53.94	-137.5	24.90	-221.77
31	103.9	-118.7	47.95	-191.45
32	141.4	-100.0	65.26	-161.29
33	172.6	-79.68	79.66	-128.52
34	197.6	-60.93	91.20	-98.27
35	226.6	-39.06	104.58	-63.00
36	235.1	-20.31	108.51	-32.76
37	250.8	0.000	115.75	0.00
38	266.4	21.87	122.95	35.27
39	275.8	40.62	127.29	65.52
40	282.0	60.93	130.15	98.27
41	294.5	79.68	135.92	128.52

No	U_x(mV)	U_y(mV)	H(A/m)	B(mT)
42	303.9	100.0	140.26	161.29
43	313.3	120.3	144.60	194.03
44	328.9	140.6	151.80	226.77
45	347.6	159.3	160.43	256.94
46	382.0	181.2	176.31	292.26
47	432.0	200.0	199.38	322.58
48	544.5	220.3	251.31	355.32

实验中 $f = 125.1\text{Hz}$，$N_1 = N_2 = N_3 = 150$，$L = 0.130\text{m}$，$S = 1.24\times10^{-4}m^2$

$U = 3.0\text{V}$，$R_1 = 2.5\Omega$，$R_2 = 10\text{k}\Omega$，$C = 3.0\mu\text{F}$

通过python软件作出磁滞回线图如下，标出闭合图像与坐标轴的交点并积分得出闭合曲线的面积。



曲线意义：本曲线反映了在交变外磁场强度作用下铁磁性物质的磁化过程中B和H的非线性关系，其面积单位为J/m^3,因此我们可以猜想，图像面积可能反应了实验中铁磁材料储存磁能效率的高低，利用图像可以寻找磁性材料的最优利用效率。

剩磁：根据图像取H=0时曲线与B的交点，得到B_{r1}=256.9mT,B_{r2}=-256.9mT

矫顽力：根据图像取B=0时曲线与H的交点，得到H_{c1}=-119.3A/m,H_{c2}=115.8A/m

磁耗：利用python对闭合区域进行积分，得到$|B\cdot H|$=131.7J/m^3

2. 误差分析

误差产生可能的原因：

(1) 仪器误差：公式中的比例系数依赖电阻 R1、R2、电容 C、线圈匝数 N等参数的标称值，实际值与标称值可能存在偏差。

(2) 操作误差

1. **退磁不完全**：若样品退磁不彻底，初始磁化状态非零，导致磁滞回线偏移。
2. **信号噪声**：电源波动或电磁干扰使示波器波形抖动，影响数据读取精度。
3. **光标定位**：手动读取电压值时，光标对准存在主观偏差。

(3) 环境误差

1. **温度漂移**：电阻和电容参数随温度变化，影响定标系数。
2. **地磁场干扰**：实验室地磁场可能对弱磁场测量（如近 H=0区域）产生干扰。

3. 实验探讨

本次实验中，我通过示波器法成功测绘了铁磁材料的磁滞回线和基本磁化曲线，验证了其非线性磁化特性。实验测得剩磁 $B_r = 256.9\text{mT}$，矫顽力 $H_c = 119.3\text{A/m}$，磁滞损耗 $|B \cdot H| = 131.7\text{J/m}^3$。掌握了示波器定标和退磁操作技巧，加深了对铁磁材料磁化机制的理解。

四、思考题

1.什么叫铁磁材料的磁滞现象?试说明铁磁材料基本磁化曲线和磁滞回线的特性。

磁滞现象：铁磁材料磁化时，磁感应强度B的变化始终落后于磁场强度H的变化，H回到原值时B不回到原值的现象，如$H=0$时仍有剩磁B_r。

基本磁化曲线特性：从原点出发，连接各磁滞回线顶点的光滑曲线；B随H非线性增长，先快后缓直至饱和，反映材料从无磁到饱和的磁化规律。

磁滞回线特性：闭合曲线；H按$H_m \to 0 \to -H_c \to -H_m \to 0 \to H_c \to H_m$变化时，$B$沿对应轨迹变化；软磁材料回线窄，$H_c$小，硬磁材料回线宽$H_c$大。

2.铁磁材料的基本磁化曲线和磁滞回线各有什么意义?

基本磁化曲线：反映材料磁化的整体规律，可确定不同H对应的B，近似计算磁导率 $\mu=B/H$，是设计电机、变压器等电磁设备选材料的依据。

磁滞回线：体现材料磁滞特性，回线面积对应单位体积磁滞损耗，可区分软磁与硬磁材料；还能确定饱和磁感应强度B_s、剩磁B_r、矫顽力H_c，为材料应用（如硬磁做永磁体）提供参数。

3.怎样才能在示波器上显示出铁磁材料的磁滞回线?

1. 按实验线路接线，将励磁线圈N_1接信号源，取样电阻R_1两端电压U_x接示波器X轴(U_x正比于H)。
2. 次级线圈N_2串联R_2与C构成积分电路，电容两端电压U_y接示波器Y轴(U_y正比于B)。
3. 开机后先退磁，再调节信号源输出电压，示波器X/Y轴灵敏度，使屏上显示完整、清晰的磁滞回线。